

# 嵌入式 / 物联网求职：项目选型与岗位匹配 总结

整理日期：2026-06-04  
用途：作品项目改造方向 & 目标岗位匹配自查

## 一、现有作品：基于星闪 SLE 的车载信息显示系统

三个 WS63 星闪节点 + 一块显示/网关板，链路完整（端—近场—网关—云）。

| 节点              | 核心能力                                | 外设                                 | 运行环境            |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 主节点（SLE 服务端）    | 星闪 SLE 无线（SSAP server，广播 + 收 2 从节点） | 2× UART（串口助手 / 示板）                 | LiteOS（非 Linux） |
| 电机从节点（SLE 客户端）  | 星闪 SLE 无线（收 notify）                 | 4× GPIO 驱 ULN2003 + 28BYJ-48 步进电机  | LiteOS          |
| 传感器从节点（SLE 客户端） | 星闪 SLE 无线（write 上报）                 | 软件 I2C(SHT30) + ADC + GPIO(MQ-135) | LiteOS          |
| 显示/网关：GEC6818   | Linux 显示 + onenet MQTT 上云           | LCD framebuffer / UART             | Linux           |

**WS63 = 海思星闪 / NearLink SoC**，本质是「MCU + 集成短距无线」。计算量小，外设普通，唯一不可替代的是**星闪无线收发**。

## 二、WS63 能否用 STM 芯片替换？

**关键前提：STM（意法半导体）没有任何带星闪 / NearLink 的芯片。**星闪是国产标准，目前只有海思等少数国产厂商有芯片。

- 要**保留星闪** → STM 替不了，只能继续用 WS63 / 其他国产星闪芯片。
- 能接受**把无线换成蓝牙 BLE** → 最接近的 STM 是 **STM32WB55**（M4+M0+，BLE 5.4 + 802.15.4）或更新的 **STM32WBA55**（M33，BLE 5.4）。星闪的 SSAP 服务端/客户端模型几乎能 1:1 迁到 BLE 的 GATT。

注意：换成 STM+BLE 技术能跑通，但会丢掉「星闪」这个国产化亮点。作品主线建议保留星闪。

## 三、目标岗位（嵌入式 Linux 网关 + MCU 固件，3 年经验）

---

### 岗位职责

1. **Linux 驱动与系统集成**：设备树(Device Tree) 配置、字符设备驱动、外设驱动；Wi-Fi/BLE/Zigbee 等**无线模组驱动移植与适配**；UART、SPI、I2C、GPIO 接口调通。
2. **IoT 通信协议开发**：Zigbee、BLE、Matter、Wi-Fi 协议栈集成与应用层业务；设备配网、组网、OTA 远程升级；**至少一种近场通信协议的完整项目经验**。
3. **网络接入与云端对接**：TCP/IP + MQTT 连接阿里云/涂鸦/私有云；健壮网络状态机，弱网断线重连与可靠传输。
4. **MCU 固件开发**：STM32/ESP32 + FreeRTOS/RT-Thread；与 Linux 侧协同打通异构系统数据通路。
5. **量产全流程**：PoC 到量产；OTA（含断电保护）、低功耗策略、标准化 API 文档。

### 任职要求

- 本科+，3 年以上嵌入式/物联网经验，有智能网关/物联网终端/智能家居/IoT 方案商经历。
- Linux 底层：独立完成设备树修改、字符设备驱动、无线模组驱动移植与接口调通。
- IoT 协议：精通 MQTT，有对接主流 IoT 平台/私有云经验；熟悉 Zigbee/BLE/Matter 至少一种业务层开发。
- TCP/IP + Socket，断线重连/弱网状态机；有量产 OTA 升级方案完整落地经验。

**⚠ 重要结论：这份 JD 全程没有任何 AI / 推理 / 算法 / 模型 / NPU 需求。**

---

## 四、现有项目符合岗位吗？

---

#### 符合点：

- 端—网关—云链路完整，命中 JD 核心。
- 星闪是近场通信完整项目经验（命中「至少一种近场通信协议」）。
- 有 MQTT 上云、STM32 + FreeRTOS 基础。

#### 两个待补缺口：

1. JD 点名近场协议是 **BLE / Zigbee / Matter**，星闪不在其列 → 建议补一个 BLE/Zigbee 模组。
  2. JD 要「**无线模组在 Linux 侧的驱动移植**」，而现项目 WS63 走 UART 串口，不算 Linux 模组驱动移植 → 需补这一环。
-

## 五、开发板选型：GEC6818 → 正点原子 i.MX6ULL（建议替换）

| 维度       | GEC6818（三星 S5P6818）       | i.MX6ULL（NXP）                      |
|----------|---------------------------|------------------------------------|
| 芯片定位     | 八核 A53+GPU，消费/培训向，三星线基本停更 | 单核 A7，工业级 NXP，面试官认                 |
| 培训标签     | 粤嵌 = 一眼培训班                | i.MX 工业主流，标签干净                     |
| Linux 深度 | 主要做应用层                    | 正点原子文档把 <b>字符驱动/设备树</b> 讲透，补 JD 缺口 |
| 网关属性     | 一般                        | <b>双网口</b> ，天生适合网关                 |
| 拥有成本     | —                         | 已有板 + 全套文档，零成本                     |

**取舍提醒：**i.MX6ULL 单核 A7、无 GPU，显示能力弱于 GEC6818。换板后项目重心从「炫酷车载 UI」转向「星闪近场 → 网关（含驱动/设备树）→ 上云」的工业链路，本地屏只做朴素仪表盘。  
移植可行性：framebuffer 显示、MQTT、串口分帧均可移植；主要新增工作量在驱动层（恰是加分项）。

关键认知：**面试官看的是你在板子上写了驱动/设备树/网关多线程没有，而不是板子牌子。**换板只是给「往下钻」创造条件。

## 六、i.MX6ULL vs RK3568 vs RK3588

### 三者区别

|        | i.MX6ULL   | RK3568           | RK3588         |
|--------|------------|------------------|----------------|
| CPU    | 单核 A7      | 4× A55@2.0G      | 4×A76 + 4×A55  |
| NPU    | 无          | ~1 TOPS          | 6 TOPS         |
| GPU/视频 | 无          | Mali-G52 / 1080p | Mali-G610 / 8K |
| 定位     | 低功耗 IoT 网关 | 工业网关/AIoT 主流     | 边缘 AI 盒子/高端算力  |
| 板价     | 已有(零成本)    | ~¥400-700        | ~¥1000-2500+   |

### i.MX6ULL 能做 vs 只能上 RK 的

**两者都能做（i.MX6ULL 完全胜任）：**Linux 驱动/设备树/字符驱动、UART/I2C/SPI/CAN/GPIO 采集、MQTT 上云+弱网重连、对接 BLE/Zigbee/LoRa 模组、OTA、朴素 HMI。

**只能上 RK（i.MX6ULL 做不了）：**边缘 AI 推理(NPU)、视频硬解硬编、流畅 GUI/3D、大内存重负载、千兆/PCIe/USB3/HDMI/MIPI 高速接口。

## 结论

- 本岗 JD 无 AI / 视频 / 图形需求 → RK 系列的全部价值用不上。
- 选 i.MX6ULL = 正解（零成本、精准命中 JD、工业认可度够）。
- RK3568/RK3588 只有在「网关要真跑 AI 推理/视频」时才需要——本岗不需要，别花这个钱和功耗。

## 七、关键提醒：出厂 Qt demo ≠ 你的项目

正点原子 i.MX6ULL 自带「出厂 Qt 演示系统」（计算器/闹钟/Radio/相簿/Tcp-S/Tcp-C/天气/空调/文件/设置磁贴）。任何人烧录都长这样。

两个硬道理：

1. 出厂系统 = 零信号，面试官一眼认出，改磁贴 ≠ 项目。
2. 这份 JD 几乎不考 Qt 界面这一层；它要的全在界面底下那一层。

| JD 真正要的              | 出厂 demo 帮得上吗    |
|----------------------|-----------------|
| 设备树 + 字符设备驱动         | ✗ demo 是应用层     |
| 无线模组驱动移植(BLE/Zigbee) | ✗               |
| UART/SPI/I2C/GPIO 调通 | ✗               |
| MQTT 上云 + 弱网重连状态机    | △ 仅 Tcp demo 沾边 |
| OTA(断电保护) + 量产       | ✗               |
| STM32/ESP32 固件       | ✗               |

你要做的活在屏幕底下，不在屏幕上面。界面最多做朴素状态页，甚至可以 headless——这是网关岗，不是 GUI 岗。

## 八、应该做什么（行动清单）

✗ 不要：花时间美化出厂 Qt 界面、拼磁贴。

✓ 要做（逐条命中 JD）：

1. 自己写一个**字符设备驱动 + 改设备树**（驱动传感器，或 GPIO 控继电器/灯/空调红外）。
2. 在 i.MX6ULL 上**移植一个 BLE 或 Zigbee 模组驱动**（补近场协议缺口）。
3. 写**网关主程序**：UART/I2C 收终端数据 → MQTT 上云 → 弱网断线重连状态机。
4. 做**OTA（带断电保护/回滚）**。
5. 终端侧用**STM32F407 + FreeRTOS** 采集，串口分帧打通异构通路。

## 九、一句话总结

板子选对（i.MX6ULL）、主题选对（智能家居网关），但价值在于自己写驱动、移模组、搭网关、做 OTA——不是用出厂 demo，也不需要为不存在的 AI 需求上 RK。